ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/276302062

Deformation de la marge nord-africaine en Sicile; paleomagnetisme de series tertiaires du plateau de Raguse

Article *in* Bulletin de la Societe Geologique de France · January 2013

DOI: 10.2113/gssgfbull.S7-XXV.5.757

CITATIONS
0

READS
19

4 authors, including:



Jean-Pierre Pozzi
Ecole Normale Supérieure de Paris
139 PUBLICATIONS **3,566** CITATIONS
SEE PROFILE



Georges Mascle
Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble (OSUG)
206 PUBLICATIONS **5,489** CITATIONS
SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Amicale curiosité et souhaits de bonnes fêtes View project

Tardi-orogenic stretching of the Oligocene Apenninic-Maghrebian orogen View project

All content following this page was uploaded by Jean-Pierre Pozzi on 11 October 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Bull. Soc. géol. France, 1983, t. XXV, n° 5, p. 757-773.

Déformation de la marge nord-africaine en Sicile : paléomagnétisme de séries tertiaires du plateau de Raguse

par JEAN BESSE *, JEAN-PIERRE POZZI *, GEORGES MASCLE ** et HUGUES FEINBERG ***

Mots clés. — Paléomagnétisme, Volcano sédimentaire, Marne, Calcaire, Tertiaire, Quaternaire, Rotation plaque, Microplaque Rift.

Sicile (Plateau Raguse), Mer Méditerranée Ouest.

Résumé. — L'analyse paléomagnétique de sédiments tertiaires de la plate-forme ibléenne (15 sites, 200 échantillons) a permis d'établir quatre pôles nouveaux. La combinaison de ces données et de celles obtenues sur des séries volcaniques (Schult *et al.*, 1973 ; Barberi *et al.*, 1874 ; Gregor *et al.*, 1975) précise la courbe de dérive apparente des pôles pour la Sicile « stable » depuis le Crétacé supérieur. La comparaison de cette courbe et de celle obtenue pour l'Afrique en faisant une sélection nouvelle des données disponibles montre entre Afrique et Sicile une rotation différentielle de 15° environ pendant le Plio-Pléistocène. Cette rotation permet de préciser le régime de tectonique distensive qui existe en mer Pélagienne, dont l'une des manifestations est l'existence de rifts en relais (Malte, Pantelleria, Linosa) associés à un volcanisme alcalin d'âge plio-quaternaire.

The north african margin deformation in Sicily : paleomagnetism of tertiary sediments from Ragusa platform

Abstract. — Four new poles from Ragusa-Iblei platform (15 sites, 200 samples) and the reinterpretation of available datas (Schult *et al.*, 1973 ; Barberi *et al.*, 1974 ; Gregor *et al.*, 1975) have allowed a more precise determination of the apparent polar wandering path of « stable » Sicily since upper Cretaceous times. A new selection of tertiary african poles have been made and a comparison between african and sicilian APWP shows a differential rotation of approximately 15° during Plio-Pleistocene. This is consistent with evidence of contemporaneous extensional tectonics between Sicily and the Pelagian Sea (Pantelleria, Malta and Linosa grabens, with associated transform faults system, quaternary alcaline volcanism and subsiding sedimentary basins).

I. INTRODUCTION.

Les reconstructions paléogéographiques montrent que la Sicile est un fragment émergé de la marge africaine dont les structures en plates-formes et en bassins peuvent être aisément corrélées avec celles de l'Italie péninsulaire méridionale [Grandjacquet et Mascle, 1978 ; Channel *et al.*, 1980]. Le caractère complexe de l'environnement tectonique (présence au Nord d'un arc volcanique, phases tangentielles jusqu'au Miocène supérieur, tectonique distensive au Sud et à l'Est pendant le Plio-Quaternaire) nous a conduit à étudier par le paléomagnétisme d'éventuels mouvements relatifs entre avant-pays sicilien (Plateau de Raguse Iblei) et Afrique. Nous avons prélevé dans ce but des échantillons de roches sédimentaires d'âge éocène, miocène et pliocène.

II. — LA SICILE DANS SON ENVIRONNEMENT GÉODYNAMIQUE.

La Sicile est actuellement séparée du domaine africain par la mer Pélagienne et le Canal de Sicile (fig. 1a) caractérisé par une croûte continentale épaisse d'environ 20 km ; ce domaine montre une structure en extension, caractérisée par l'existence de rifts en relais, de direction N 120 affectant les séries pliocènes et quaternaires [Finetti et Morelli, 1973 ; Grandjacquet et Mascle, 1978] et associés à un volcanisme alcalin actif d'âge pléistocène [Barberi *et al.*, 1969] formant des édifices parfois importants : parmi ces fossés, on peut signaler particulièrement :

1) *Fossé de Pantelleria.* Sa profondeur dépasse 1 600 m. Aux abords du fossé, la série est disloquée par un jeu de failles serrées [Winnock, 1979] basculant le toit du Miocène. Au Pliocène, la sédimentation compense continuellement le rejet des failles montrant qu'on assiste à un phénomène continu de distensions. Dans la partie centrale du graben, l'épaisseur cumulée des sédiments déposés au Plio-Quaternaire dépasse 1 000 m. Un édifice volcanique important, d'âge quaternaire, forme l'île de Pantelleria.

2) *Fossé de Linosa.* Sa profondeur est de l'ordre de 1 500 m et la largeur de la plaine abyssale de 10 à 12 km. Le profil sismique Iourd [Winnock, 1979] montre la présence du marqueur base du Pliocène à plus de 3 000 m. Il existe là aussi un volcanisme,

* E.R.A. 922 Inst. de physique du Globe de Paris et U.E.E. des sciences physiques de la Terre, place Jussieu, 75230 Paris.

** Inst. Dolomieu, rue Maurice-Gignoux, 38031 Grenoble.

*** Lab. de micropaléontologie, Univ. Paris VI, place Jussieu, 75230 Paris.

Note déposée le 29 novembre 1982, présentée à la séance des 13 et 14 décembre 1982 ; manuscrit définitif reçu le 21 mars 1983.

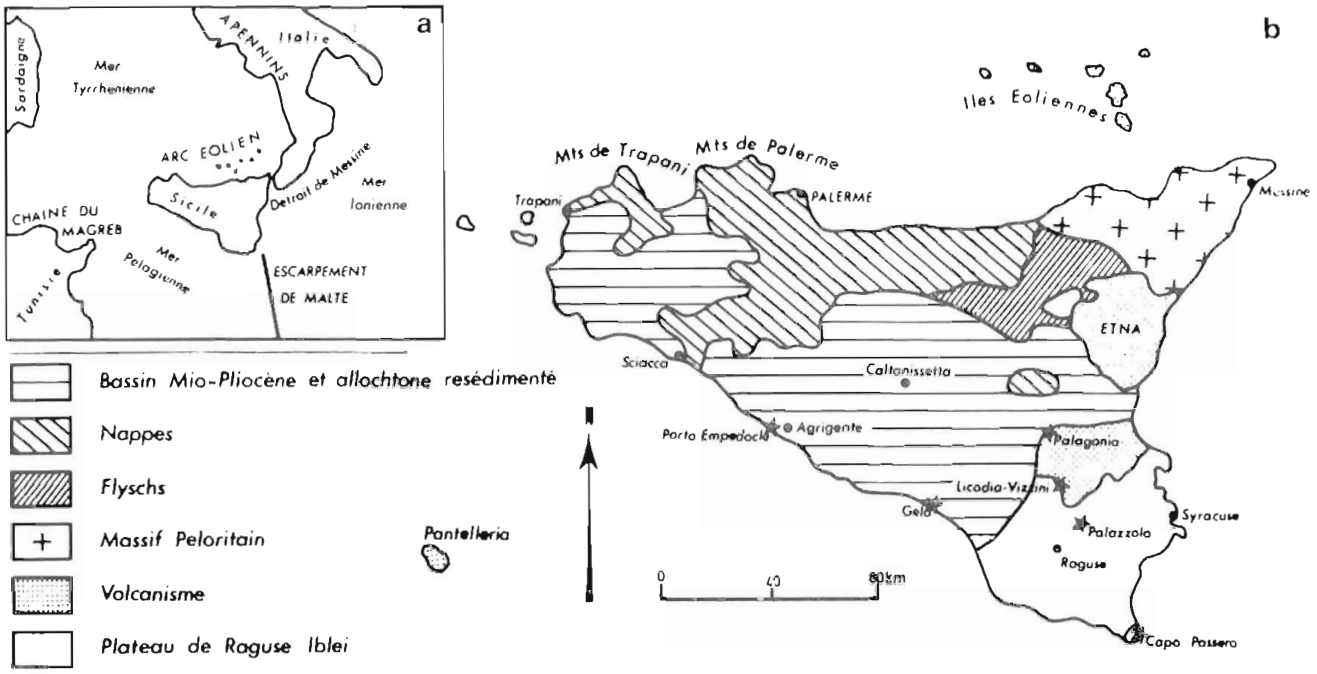


FIG. 1. — a, b : La Sicile — *Unités géologiques. Emplacement des sites de prélèvements paléomagnétiques.*

FIG. 1. — a, b : *Sicily — geological units. Sampling sites.*

d'âge inférieur à un million d'années [Barberi *et al.*, 1969] dont l'extension est évaluée à près de 200 km².

3) *Fossé de Malte.* La profondeur de la plaine alluviale descend à plus de 1 700 m. La largeur de la fosse atteint alors 16 km. L'épaisseur des sédiments plio-quaternaires est de l'ordre de 1 000 m.

4) *Fossés tunisiens.* Les fossés tunisiens ont une subsidence au moins égale ou même supérieure, mais sont comblés par les apports terrigènes en provenance de Tunisie et ne révèlent donc pas de creux bathymétriques aussi importants que ceux des trois fossés précédemment étudiés, plus éloignés de sources d'apports continentales.

Les grabens seraient liés entre eux par des systèmes transformants récents.

La relation avec l'Italie péninsulaire s'effectue à travers le détroit de Messine, étroit fossé récent de direction N 030 installé sur les unités péloritano-calabraises et les nappes de flysch et en prolongement de l'escarpement de Malte marqué par une faille N 170 qui sépare la Sicile du bassin ionien. Au Nord de la Sicile existe un arc insulaire en état d'évolution avancé souligné par une série de volcans calco-alcalins (îles éoliennes) et une zone séismique où les séismes apparaissent entre 220 et 180 km de profondeur [Petterschmitt, 1956] indiquant le plongement d'un panneau de croûte en direction du Nord-Ouest [Ritsema, 1979]. La mer Tyrrhénienne apparaît ainsi comme un bassin marginal d'âge néogène [Erikson, 1970]. Toutefois, cet arc diffère d'un arc classique par son rayon de courbure apparent très petit, voisin de 100 km. Cette caractéristique se retrouve dans de nombreux arcs de la chaîne alpine (arc de Gibraltar, arc de Transylvanie, arc des **Alpes suisses). Elle a été** interprétée comme le résultat d'une indentation rigide plastique de péninsules africaines dans la marge européenne [Argand, 1922 ; Tapponnier, 1977].

III. — Les unités structurales.

Elles appartiennent à quatre grands groupes (fig. 1b).

1) *Les unités péloritaines.* Elles consistent en un socle cristallin paléozoïque déformé et métamorphisé [Duée *et al.*, 1979] à l'époque hercynienne et en une couverture mésozoïque paléogène déformée précocement [Éocène moyen ; Caire et Truillet, 1963] durant le cycle alpin ; cet ensemble est recouvert en discordance par une série à caractère molassique, oligocène à miocène inférieur. Le tout est ultérieurement charrié sur les unités flyschoïdes. Il s'agit en fait d'un élément d'un ensemble plus vaste « le bloc calabro-péloritain » charrié précocement sur les

unités ophiolitiques [Dubois, 1976], ces unités étant ensuite charriées à leur tour sur les unités apenniniques [Grandjacquet et Mascle, 1978]. L'ouverture de la mer Tyrrhénienne a pour conséquence le glissement de ce bloc vers l'Est-Sud-Est (selon des rails à N 120) [Broquet *et al.*, 1983].

2) *Les unités flyschoïdes.* Plusieurs unités à faciès flysch d'âge variant du Crétacé inférieur au Miocène inférieur ont été distinguées en Sicile [Broquet *et al.*, 1963, 1983] où elles constituent un ensemble de nappes mises en place au cours de plusieurs épisode tectoniques. Les unités ont des affinités très nettes avec les nappes de flysch d'Afrique du Nord et dans une moindre mesure avec celles de l'Apennin.

3) *Les unités apenniniques.* Ces unités sont formées de séries à dominante carbonatée ou silico-marno-carbonatée d'âge variant du Permien au Miocène inférieur [Broquet *et al.*, 1966, 1982 ; Grandjacquet et Mascle, 1978] où cependant existent des vulcanites à diverses époques (Trias supérieur, Jurassique moyen, Crétacé supérieur, Éocène). Elles forment une série de nappes empilées au cours de plusieurs phases tectoniques [Broquet *et al.*, 1966] entre le Miocène inférieur et le Quaternaire grâce au fonctionnement d'un dispositif d'avant-fosse mobile [Broquet *et al.*, 1966] dont le rebord actif est constitué par un empilement structuré d'unités de plus en plus complexes englobant, avec le temps, des unités de plus en plus externes et des séries ex-néo-autochtones de plus en plus jeunes ; en même temps que le front actif migre vers l'extérieur les directions structurales majeures changent depuis Est-Ouest au Miocène moyen jusqu'à Nord-Est - Sud-Ouest au Quaternaire [Broquet *et al.*, 1983]. Le Bassin de Gela représente l'avant-fosse actuelle, le bassin de Caltanissetta les résidus des états successivement déformés au Pliocène et au Miocène supérieur.

1) *L'avant-pays.* Il est représenté par le domaine ibléen ou plateau de Raguse ; ce domaine présente une série stratigraphique s'étendant du Trias au Pliocène essentiellement marno-carbonatée. Les faciès typiques de plate-forme n'apparaissent qu'au Trias supérieur - Lias inférieur et dans une moindre mesure au Miocène, ce qui différencie fondamentalement ce domaine d'une part de la plate-forme apulienne et, d'autre part, de la plate-forme pélagienne en bordure de l'Afrique. Les analogies stratigraphiques, et en particulier la présence de volcanites basiques au Trias supérieur, Jurassique moyen et Crétacé supérieur, soulignent l'appartenance paléogéographique de ce domaine à l'ensemble apenninique. Ses seules analogies avec les plates-formes pélagiennes et apuliennes sont de position structurale lors des dernières phases, apenniniques du Miocène supérieur au Pliocène. Toutefois des analogies sensibles avec les séries tunisiennes à partir de l'Oligocène, suggèrent qu'au moins à partir de cette époque les deux domaines étaient en relation. Ce domaine est peu déformé, deux phases compressives [Letouzey et Trémolières, 1980] y sont marquées par des microstructures cassantes, mais l'essentiel des structures est formé de failles en extension de direction N 030 à 040 et N 120 à 150. Au Nord de ce domaine s'édifie à partir du Miocène supérieur un puissant complexe volcanique (Monte Lauro) fonctionnel au Pliocène et au Quaternaire ancien et indicateur d'une distension intracontinentale [Barberi *et al.*, 1974]. Au Pléistocène, ce système est relayé par la naissance de l'Etna à la suite d'une migration vers le Nord du centre actif.

IV. — Études paléomagnétiques antérieures.

Diverses études ont été effectuées dans les formations volcaniques et volcanoclastiques, dans les séries charriées [Schult, 1976] sans tenir compte de ce fait et en considérant toutes les formations comme appartenant au Dogger, alors que certaines appartiennent au Malm (Segesta) et d'autres à l'Aptien (Trapani). Channel [1980] a également utilisé des mesures effectuées dans les unités charriées pour tenter d'évaluer les rotations subies par les nappes.

Les roches volcaniques du Crétacé supérieur ibléen et du Plio-Pléistocène du Monte Lauro ont été également analysées [Schult *et al.*, 1973 ; Barberi *et al.*, 1974 ; Gregor *et al.*, 1975]. Seules ces mesures nous intéresseront ici, les résultats étant reportés dans le tableau III.

V. Données paléomagnétiques nouvelles.

Les sites de prélèvements et les caractéristiques lithostratigraphiques sont résumés respectivement en figure 1 b et tableau I. Nous avons prélevé des échantillons sous forme de carottes ou de blocs orientés à la boussole ou au compas solaire. Dans le dernier cas, nous avons carotté en laboratoire des échantillons de taille standard (h = 2,5 cm, d = 2,5 cm). L'âge des différentes formations a été donné par l'étude des nanofossiles calcaires et des Foraminifères planctoniques (tabl. I).

En fonction des intensités d'aimantation, nous avons mesuré les échantillons soit sur des magnétomètres de type spinner (Jelinek JR4 ou Schonstedt) soit sur un magnétomètre cryogénique (ScT). Les propriétés magnétiques ont été étudiées par désaimantation thermique ou par champs alternatifs, l'évolution du vecteur aimantation étant suivie sur un diagramme de projection vectorielle [Zijderveld, 1967]. De façon à déterminer le processus de désaimantation le mieux adapté à chaque type de litho-

SITES	AGE		LITHOLOGIE	NANNOFOSSILES CALCAIRES		FORAMINIFERES PLANCTONIQUES	
PALAGONIA CEIA	QUATERNAIRE	SICILIEN	Marnes bleues			N 23 / N 22	Zone à *GLOBOROTALIA TRUNCATULINOIDES*
LICODIA EUBEA	PLIOCENE	ZANCLEEN	Calcaire marneux, Cendres volcaniques	NN 13	Zone à *CERATOLITHUS RUGOSUS*	PL 2	Zone à *GLOBOROTALIA PUNCTICULATA*
				NN 12	Zone à *C. TRICORNICULATUS*	PL 1	Zone à *GLOBOROTALIA MARGARITAE*
TELLARO	MIOCENE	TORTONIEN INFERIEUR	Marnes et calcaires marneux	NN 10	Zone à *DISCOASTER CALCARIS*		
VIZZINI	EOCENE	LUTETIEN	Calcaires hémipélagique à grain fin avec intercalations marneuses	NP 15	Zone à *CHIPHRAGMALITHUS ALATUS*	P 12	Zone à *GLOBOROTALIA LEHNERI*

TABL. I. — Stratigraphie des formations étudiées.

TABLE. I. — *Stratigraphic data*

logie, nous avons mesuré l'acquisition d'aimantation rémanente isotherme (ARI) dans des champs continus croissants jusqu'à saturation. Afin de déceler d'éventuelles transformations minéralogiques pouvant affecter les propriétés magnétiques, nous avons mesuré l'ARI acquise dans un champ de 1 T supérieur à la saturation, après chaque étape de chauffage.

1) *Calcaires hémipélagiques lutétiens (Vizzini).* Deux sites ont été échantillonnés (33 carottes). Les intensités d'aimantation rémanente naturelle sont faibles (4×10^{-4} A/m) et les directions, bien groupées, sont nettement différentes de la direction du champ dipôle actuel aussi bien avant qu'après correction de pendage. La courbe d'acquisition d'ARI avant (fig. 2a) montre que la saturation est atteinte dans des champs inférieurs à 200 mT indiquant que les minéraux porteurs de la rémanence sont très probablement soit des titanomagnétites, soit des sulfures. Les expériences de resaturation après chauffe à 400° C (fig. 2b) montrent une brusque augmentation de l'ARI acquise qui traduit une transformation importante des minéraux magnétiques.

Au cours de la désaimantation, on ne constate pas de changements importants de direction et un composante passant par l'origine peut être isolée sur le diagramme (fig. 2c). Les transformations minéralogiques donnent naissance à l'acquisition de fortes aimantations thermorémanentes (ATR) ou visqueuses (ARV) et il n'est pas possible de poursuivre le traitement thermique après 400° C. La direction obtenue à partir des échantillons désaimantés par champs alternatifs (fig. 2d) est sensiblement identique à celle obtenue par chauffage bien que la dispersion soit plus grande. La direction d'aimantation après correction tectonique est la suivante : N = 2, n = 33, Dm = 352, Im = 35,5, α = 2°3, K = 140.

2) *Marnes et calcaires miocènes.* Nous avons échantillonné cinq sites d'âge langhien à tortonien inférieur. La faiblesse des ARN des sédiments calcaires langhiens (5×10^{-6} A/m) n'a pas permis

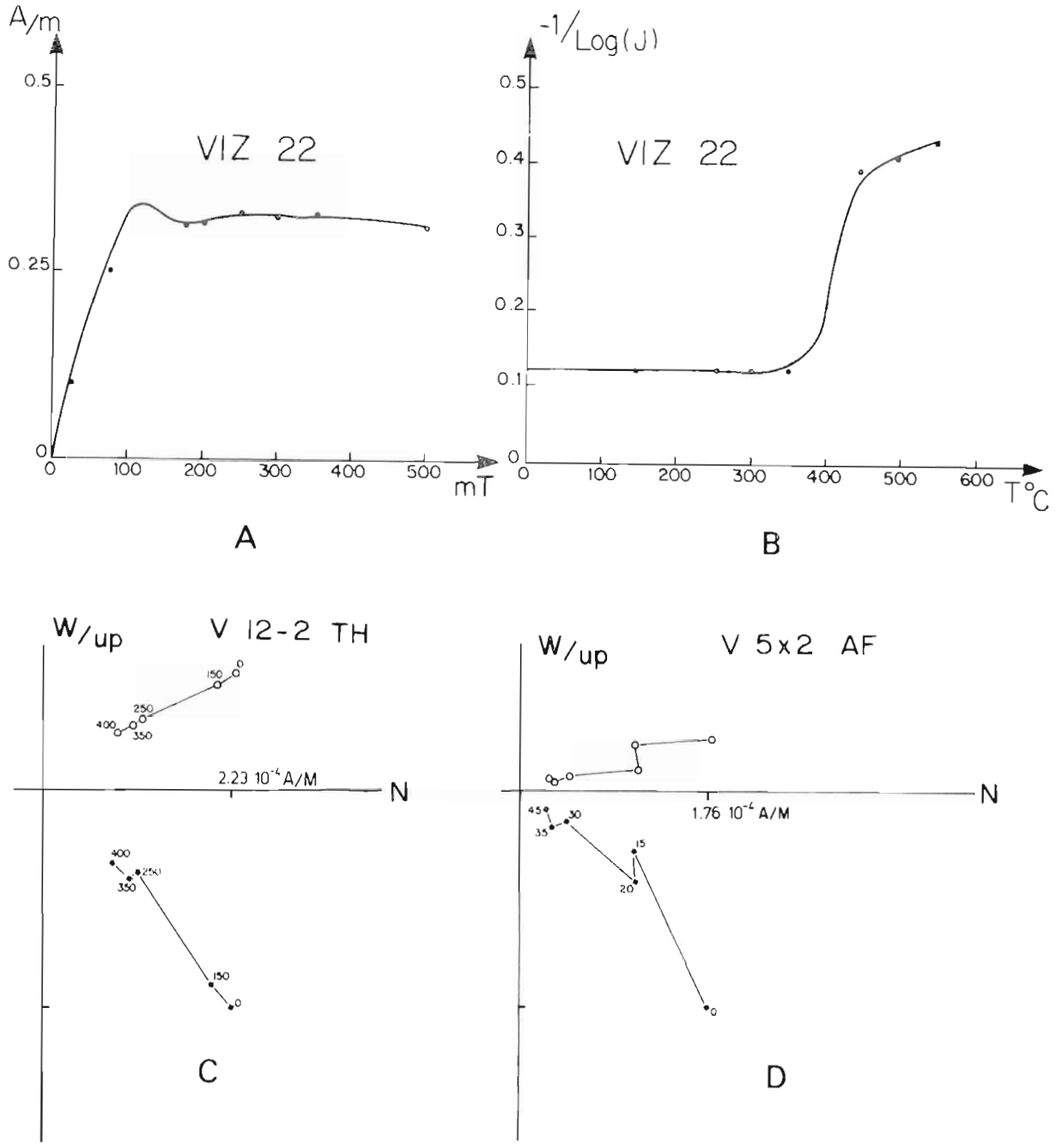


FIG. 2. — Calcaires éocènes de Vizzini.

a : courbe d'acquisition d'ARI ; b : évolution de l'ARI à saturation en fonction de la température ; c : désaimantation thermique : ○ projection du vecteur aimantation dans le plan horizontal, * projection du vecteur aimantation dans le plan vertical ; d : désaimantation par champs alternatifs, mêmes conventions que 2 c.

FIG. 2. — *Eocene limestones from Vizzini.*

a : *isothermal remanent magnetisation (ARI) acquisition curve* ; b : *evolution of saturation IRM as a function of temperature* ; c : *thermal demagnetisation* : ○ *projection of magnetisation vector in horizontal plane,* * *projection of magnetisation vector in vertical NS plane* ; d : *alternative field demagnetisation same conventions as 2c.*

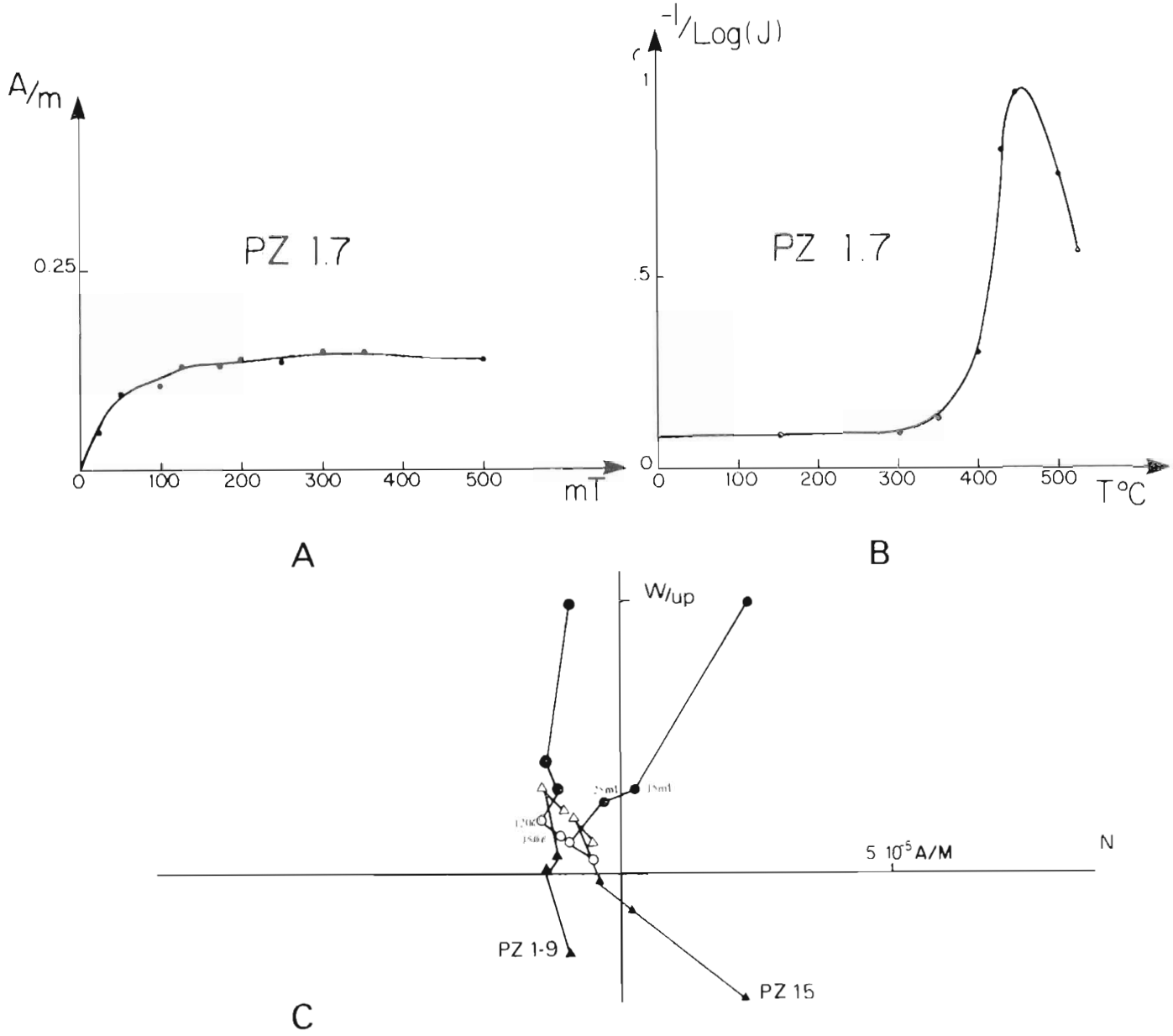


FIG. 3. — Marnes miocène supérieur du Tellaro.

a : courbe d'acquisition d'ARI ; b : évolution de l'ARI à saturation en fonction de la température ; c : désaimantation de type mixte pour deux échantillons : ○ projections du vecteur aimantation dans le plan horizontal, △ projection dans le plan vertical nord-sud ; symboles ouverts : désaimantation thermique ; symboles fermés : désaimantation par champs alternatifs.

FIG. 3. — *Tellaro : late Miocene marls.*

a : *IRM acquisition curve* ; b : *evolution of saturation IRM as a function of temperature* ; c : *mixt demagnetisation for two samples* : ○ *projection of magnetisation vector in horizontal plane,* △ *projection of magnetisation vector in vertical NS plane* ; *open symbols : thermal demagnetisation* ; *close symbols : alternating field demagnetisation.*

d'effectuer les traitements et nous avons dû rejeter les deux sites de cet âge. Les ARN de la formation Tellaro (Tortonien) sont plus fortes (5×10^{-5} A/m) et aisément mesurables avec un magnétomètre cryogénique ScT. La saturation est atteinte pour un champ inférieur à 250 mT (**fig. 3a**). La courbe d'acquisition de l'ARI après chauffage montre que des transformations minéralogiques apparaissent à partir de 350° C (fig. 3b). Nous avons utilisé une double technique de désaimantation, d'abord par

champs alternatifs jusqu'à 25 mT, puis par chauffe jusqu'à 200° C. Une composante de direction inverse a ainsi pu être isolée clairement (fig. 3c). Les directions d'aimantations sont les suivantes :

— avant correction de pendage : N = 3, n = 17, D = 180, I = — 48, K = 160, $\alpha 95$ = 8° ;

— après correction de pendage : D = 173, I = — 49, K = 30, $\alpha 95$ = 6°5.

3) *Marnes calcareuses et formations volcanosédimentaires pliocènes (Trubi).* Nous avons échantillonné six sites à Licodia dans des séries d'âge pliocène inférieur à moyen comportant des formations volcanosédimentaires interstratifiées. Deux sites complémentaires dans des marnes du Pliocène moyen d'Agrigente (Porto Empedocle, bassin de Caltanissetta) perturbées tectoniquement permettent cependant d'affiner la détermination de l'inclinaison et d'effectuer un test partiel de pli, ce qui était difficile avec les sites de la seule région de Licodia.

Les sédiments de Licodia ont été chauffés jusqu'à une température de 150° C. Après une forte décroissance de l'aimantation à 120° C probablement due à la transformation de la goetite, la chauffe à 150° C n'apporte pas de changement de direction. Cette transformation n'apparaît pas dans les courbes d'acquisition d'ARI en fonction de la température (fig. 4b) ; les chauffes à des températures supérieures abaissent l'intensité d'aimantation sous la limite de sensibilité du magnétomètre.

Désaimantées à la fois par champs alternatifs et par chauffage, les formations volcanosédimentaires montrent une composante stable (fig. 5c et d) jusqu'à 100 mT et 400° C. La courbe d'acquisition d'ARI montre que la saturation est atteinte très rapidement (avant 150 mT, fig. 5a) et que les réchauffements ne produisent pas de transformation minéralogique (fig. 5b).

Le site prélevé à la base de la série (juste au-dessus de la transition mio-pliocène) est de polarité inverse, ce qui correspond bien à l'anomalie inverse de la transition mio-pliocène de l'échelle des inversions. Sa direction est antiparallèle à celle des sites directs.

Bien que mettant en jeu des pendages faibles, la correction tectonique améliore le groupement des directions :

— avant correction tectonique : N = 5, D_m = — 7, I_m = 64, k = 105, $\alpha 95$ = 7°5 ;

— après correction tectonique : N = 5, D_m = 353,7, I_m = 54, k = 267, $\alpha 95$ = 4°5.

Les sites pliocènes de Porto Empedocle sont de polarité inverse, la désaimantation a été poursuivie jusqu'à 570° C (fig. 6). Les directions après correction de pendage sont les suivantes : N = 2, n = 17, D_m = 228, I_m = — 50, K = 25, $\alpha 95$ = 7°.

La comparaison de l'inclinaison des directions d'aimantation de Porto Empedocle et de l'autochtone de Licodia Eubea constitue un test partiel positif.

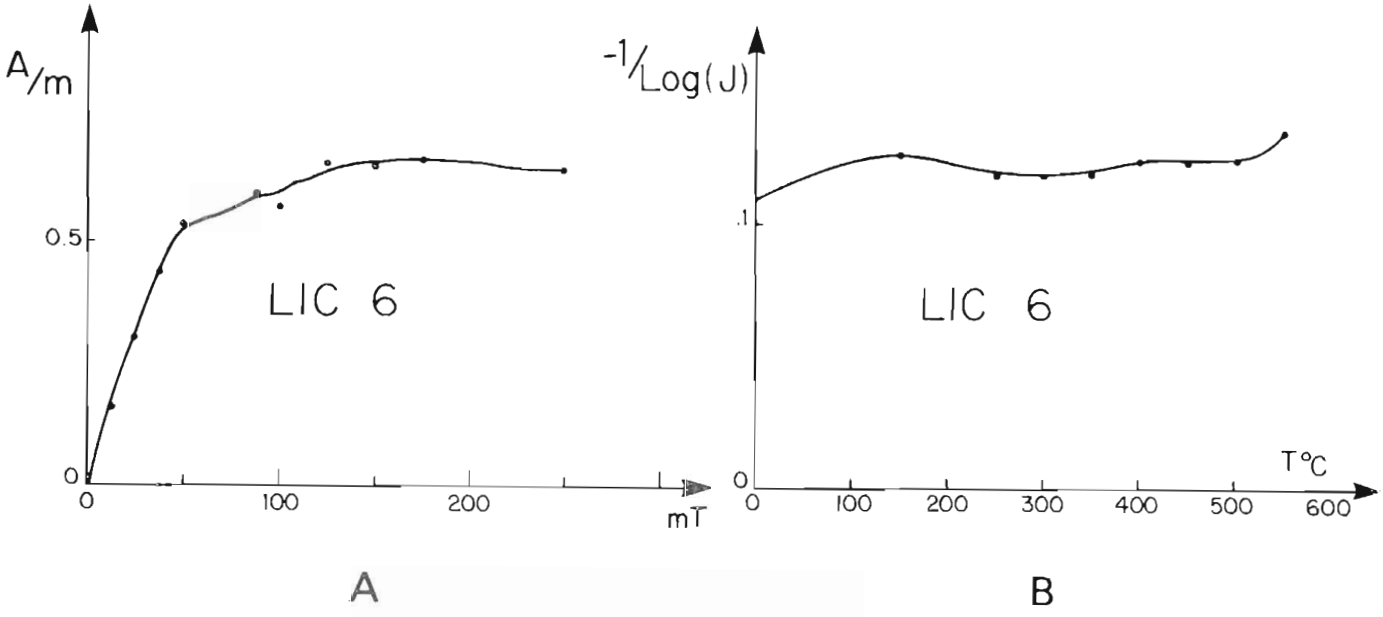


Fig. 4. — Marnes pliocènes de Licodia.
a : courbe d'acquisition d'ARI ; b : évolution de l'ARI à saturation en fonction de la température.

Fig. 4. — *Pliocene marls from Licodia.*
a : *IRM acquisition curve* ; b : *evolution of saturation IRM as a function of temperature.*

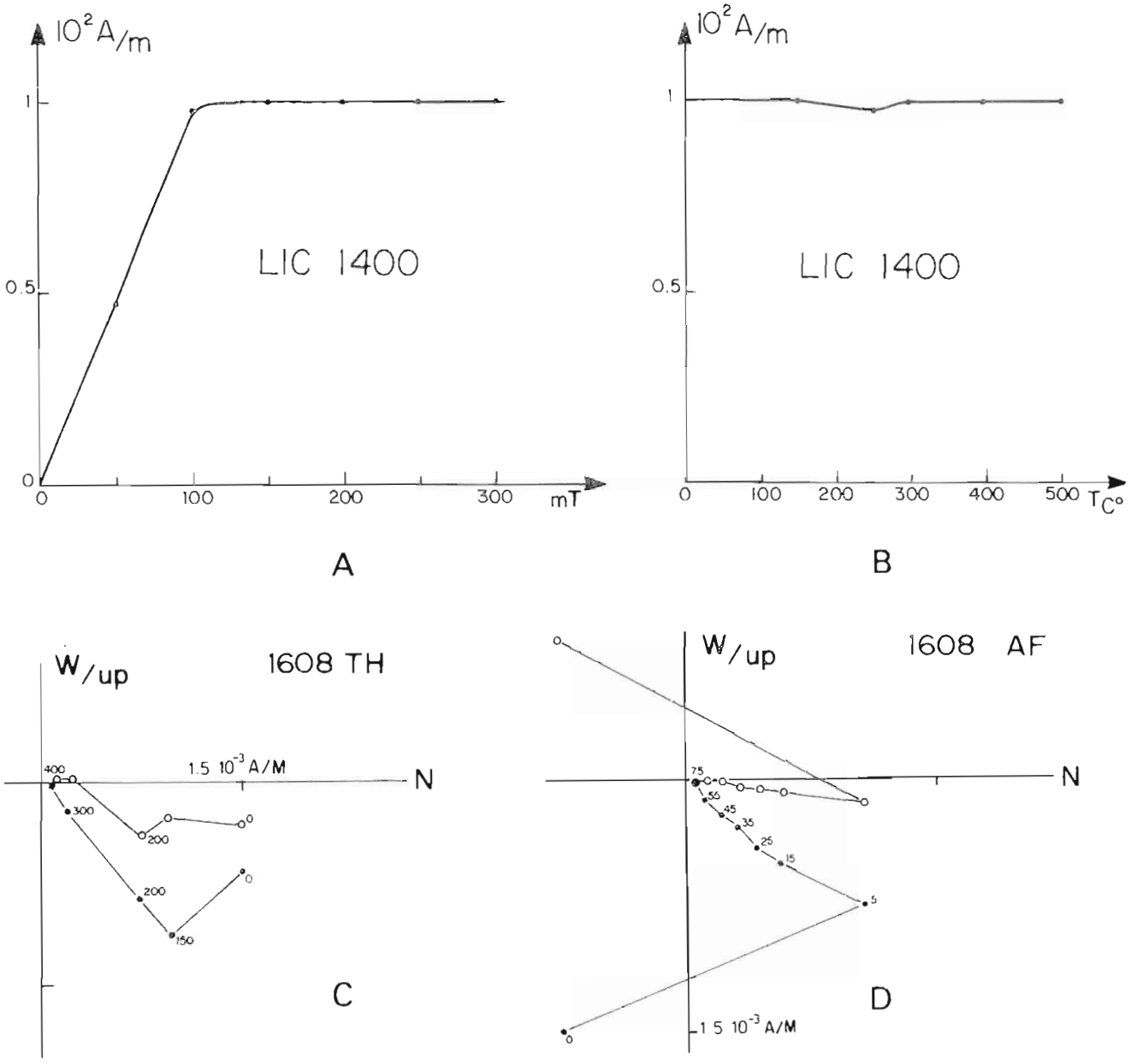


FIG. 5. — *Dépôts volcanosédimentaires pliocènes de Licodia.*

a : courbe d'acquisition d'ARI ; b : évolution de l'ARI à saturation en fonction de la température ; c : diagramme de désaimantation thermique, mêmes conventions que précédemment ; d : diagramme de désaimantation par champs alternatifs : mêmes conventions qu'en figure 2.

FIG. 5. — *Pliocene volcanic ashes from Licodia.*

a : *IRM acquisition curve ;* b : *evolution of saturation IRM as a function of temperature ;* c : *thermal demagnetisation vector diagram — same conventions as figure 2 ;* d : *elterneting fields demagnetisation vector diagram — same conventions as figure 2.*

4) *Marnes bleues pléistocènes de Palagonia, marnes de Gela.* A Palagonia, dix-huit échantillons ont été carottés sur une coupe verticale d'une hauteur d'environ 15 m. La courbe d'acquisition d'ARI montre que la saturation est atteinte à 200 mT (fig. 7a) alors que la courbe de désaimantation thermique indique une température de blocage voisine de 300° C (fig. 7b). Les porteurs de la rémanence pourraient donc être des titano-magnétites ou des sulfures. Des chauffes supérieures à 350° C conduisent à des transformations minéralogiques facilitant l'acquisition d'aimantations parasites (fig. 7c). L'ana-

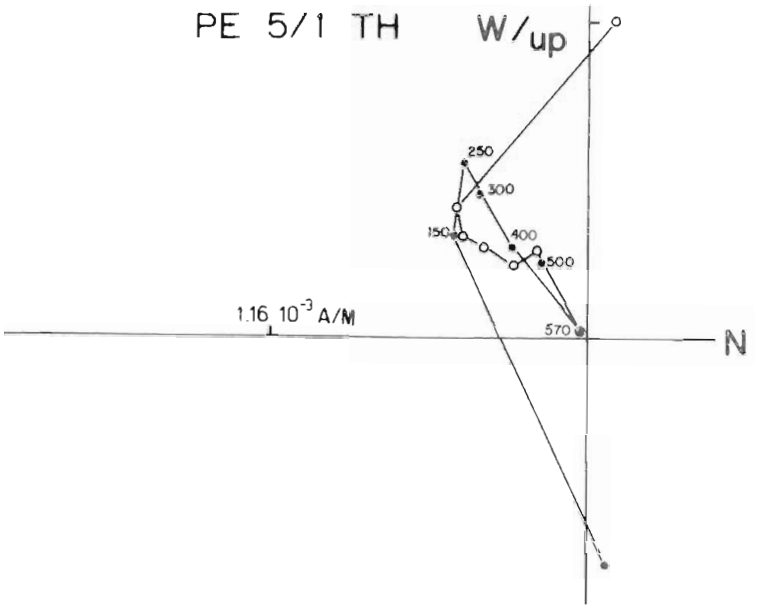


FIG. 6. — Marnes pliocènes de Porto Empedocle.

Diagramme de désaimantation thermique, projection du vecteur aimantation sur le plan horizontal, projection du vecteur aimantation sur le plan vertical nord-sud.

FIG. 6. — *Pliocene marls from Porto Empedocle.*

Thermal demagnetisation vector diagram — same conventions as before.

lyse par diagramme de projection vectorielle (fig. 7d) montre une composante stable jusqu'à 350° C lors du traitement par chauffe.

La direction moyenne, calculée à partir des directions obtenues à 200° C est voisine du champ actuel : N = 2, n = 18, D_m = 0, I_m = 52,3, K = 97, $\alpha 95$ = 4. Les marnes de Gela ont un comportement similaire et donnent la direction d'aimantation suivante : N = 1, n = 10, D = — 3,5, I = 68, K = 33, $\alpha 95$ = 8,2. Les directions d'aimantation après correction tectonique sont représentées figure 8 sur un diagramme à aire conservée.

VI. — Courbe sicilienne de dérive apparente des pôles depuis le Crétacé supérieur.

La combinaison des données nouvelles et des résultats antérieurs résumés dans le tableau II permet de calculer les pôles moyens de la Sicile (plateau de Raguse depuis le Crétacé supérieur) (tabl. III).

L'ensemble de ces données, résumées dans le tableau II permet de calculer les pôles moyens suivants (tabl. III) :

1) Pôle pléistocène : moyenne des directions des trois sites (Palagonia + Gela).

2) Pôle plio-pléistocène : moyenne de tous les sites volcaniques de Barberi *et al.* [1975] et Gregor *et al.* [1975] à l'exclusion de ceux dont l'intervalle de confiance est supérieur à 15°.

3) Pôle pliocène : moyenne des cinq sites sédimentaires Zanclécns.

4) Pôle miocène : moyenne dans un cas des trois sites, dans l'autre cas de l'ensemble des échantillons des trois sites. Dans les deux cas, on constate une direction très similaire.

5) Pôle tertiaire supérieur : nous avons utilisé les cinq sites pliocènes et les trois sites miocène supérieur.

La direction avant correction de pendage est : D = — 4, I = 58,4, $\alpha 95$ = 9, K_1 = 38 et après correction de pendage : D = — 7,5, I = 52, $\alpha 95$ = 4, K_2 = 196.

Le test du pli appliqué entre ces huit sites est donc positif au seuil de probabilité de 99 % [McElhinny, 1964], le rapport K_2/K_1 est en effet 5,17. K_1 et K_2 sont respectivement les paramètres de précision avant et après correction de pendage.

6) Pôle éocène : moyenne des échantillons des deux sites.

7) Pôle crétacé supérieur : moyenne de trente-six sites volcaniques sénoniens de Capo-Passero.

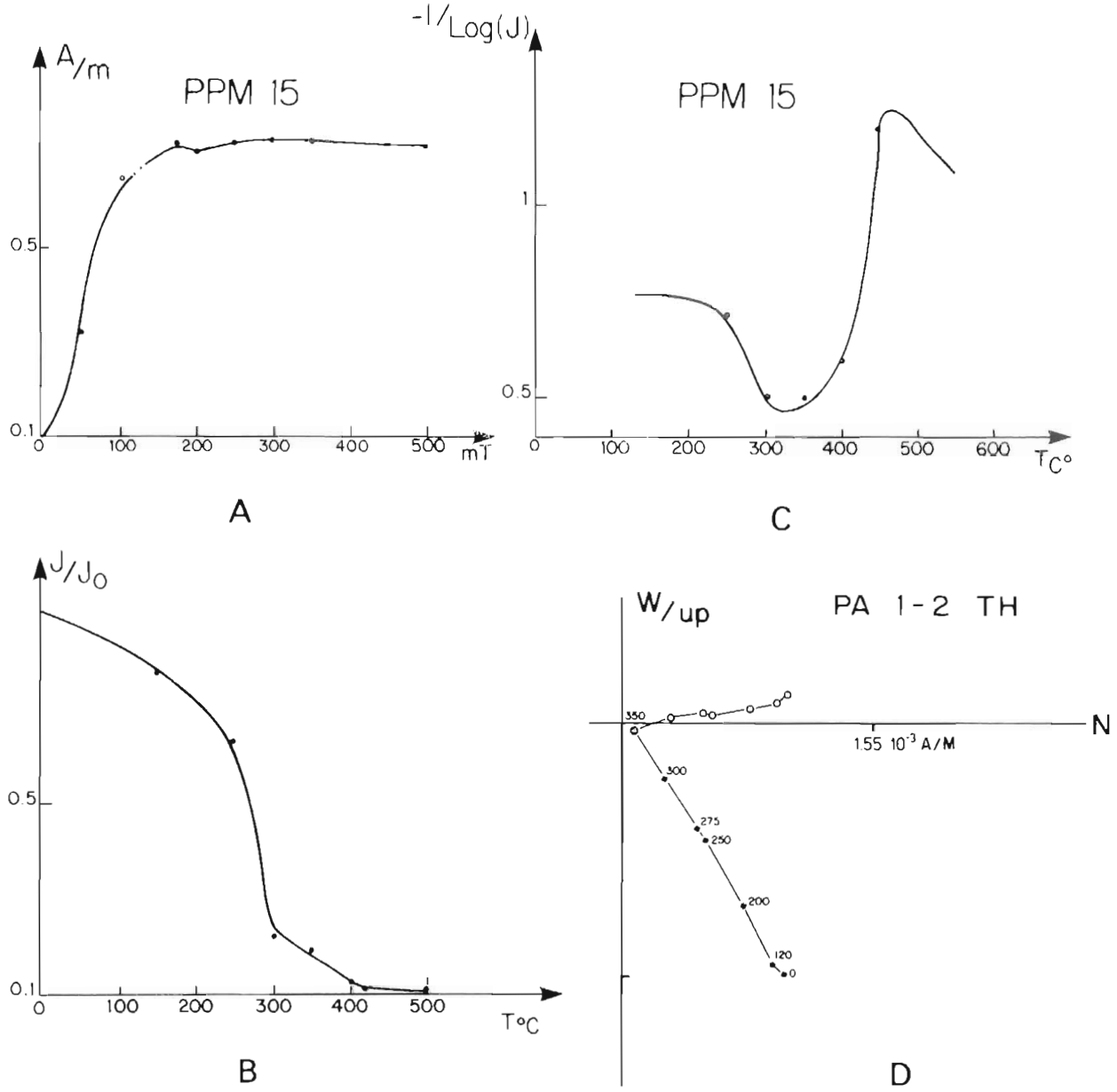


FIG. 7. — Marnes pléistocènes de Palagonia.

a : courbe d'acquisition d'ARI ; b : désaimantation thermique d'une ARI à saturation ; c : évolution de l'ARI à saturation en fonction de la température ; d : diagramme vectoriel de désaimantation thermique ; mêmes conventions que précédemment.

FIG. 7. — *Pleistocene marls from Palagonia.*

a : *IRM acquisition curve* ; b : *thermal demagnetisation of saturation IRM* ; c : *evolution of saturation IRM as a function of temperature* ; d : *thermal demagnetisation vector diagram — same conventions as before.*

L'ensemble de ces résultats nous permet de construire une courbe de dérive des pôles du bloc sicilien que l'on se propose de comparer avec la courbe africaine pour mettre en évidence d'éventuels mouvements relatifs de la Sicile et de l'Afrique pendant le Cénozoïque.

VII. COURBE DE DÉRIVE AFRICAINE DES PÔLES AU MÉSOZOÏQUE SUPÉRIEUR ET AU CÉNOZOÏQUE.

Des études paléomagnétiques de qualité existaient sur le continent africain, mais les erreurs sur les déterminations d'âge rendaient fausses pour certaines

	SITES	AGE	N	n	R	D	I	K	α 95	P	REFERENCES
1	PALAGONIA	TQ	1	10	S	0	55	66	6	N	This paper
2	"	TQ	1	8	S	0	50	105.5	5	N	"
3	GELA	TQ	1	10	S	-3.5	68	33	8.2	N	"
4	LICODIA	TP	1	8	VS	355	46	103	5	N	"
5	"	TP	1	6	S	353	52	16.5	16	N	"
6	"	TP	1	4	S	352	56	43	14	N	"
7	"	TP	1	7	S	354	58	68	7	N	"
8	"	TP	1	3	S	173.4	-57			R	"
9	PORTO EMPEDOCLE	TP	2	17	S	228	-50	25	7	R	"
10	TELLARO	TM	1	7	S	180	-51	62	8	R	"
11	"	TM	1	3	S	166	-44.5	87	13	R	"
12	"	TM	1	7	S	166	-51	20	13	R	"
13	MONTE IBLEI	TPTQ	10	84	V	356	48	24	10	M	Barberi et al, 1974
14	MONTE IBLEI	TPTQ	19	100	V	161	-50	22	8	M	Gregor et al, 1975
15	VIZZINI	TE	2	33	S	352	35.5	140	2.3	N	This paper
16	CAPO PASSERO	KU	8	33	V	165	-26	62	7	R	Barberi et al, 1974
17	CAPO PASSERO	KU	15	80	V	163	-30	13	9.8	R	Gregor et al, 1975
18	CAPO PASSERO	KU	19	107	V	167	-22	23	7	R	Schult et al, 1973

TABL. II. — **Résultats paléo**magnétiques.

N : nombre des sites ; n : nombre d'échantillons ; R : nature des formations : V : volcaniques, **S : sédimentaires ; P : polarité** : N : normale, R : inverse, M : mixte.

TABLE. II. — *Paleomagnetic data.*

N : *number of sites* ; n : *number of samples* ; R : *type of formation*, V : *volcanic*, S : *sedimentary* ; P : *polarity*, N : *direct*, R : *reverse*, M : *mixed*.

AGE	N	n	D	I	K	α95	P	Plat	Plong	Y	
TQ	3	28	358	58	37	4.5	N	87	202	39	mean of all samples from sites 1+2+3
TP	5	28	353.5	54	267	4.5	N	84	260	34	mean of sites 4+5+6+7+8
TM	3	17	173	-49	30	6.5	R	81	235	30	mean of samples from sites 10+11+12
TM	3	17	171	-49	137.4	10	R	79	245	29.7	mean of sites 10+11+12
TPTM (sediments)	8	45	352.5	52	196	4	N	82	250	32	mean of sites 4+5+6+7+10+11+12-
TPTQ (volcanics)	28		351.5	52	16.8	7	N	82	253	32.6	mean of 28 sites from 12+13
TE	2	33	352	35.5	140	2.5	N	71	258	19	mean of samples from two sites
KU	36	194	164	-26	38.4	3.9	R	62	234	14	mean of 37 sites 16+17+18

TABL. III. — Position des pôles géomagnétiques virtuels (P.G.V.) de la Sicile du Crétacé supérieur au Quaternaire (même légende que tabl. II).

P Lat : latitude du P.G.V. ; P Long : longitude du P.G.V. ; — paléolatitude.

TABLE. III. — *Position of virtual geomagnetic poles (V.G.P.) (Cretaceous to Quaternary) — see symbols in table II.*

P Lat : *latitude of V.G.P.* ; P Long : *longitude of V.G.P.* ; — *paleolatitude.*

périodes les courbes de dérive des pôles. L'apparition d'études paléomagnétiques nouvelles, des révisions d'âges pour des pôles issus d'études anciennes, une compréhension nouvelle des relations tectoniques entre Madagascar et le continent africain nous permettent de préciser cette courbe de dérive à partir du Mésozoïque supérieur. Nous présentons dans le tableau IV une compilation critique de pôles paléomagnétiques. Tous les pôles retenus, obtenus à partir d'échantillons désaimantés, ont des âges

	G.J.	Description	Age(m.y.)	Long °E	Lat °N	α95 dp,dm	k		ref.
1	14/226	Kaoka Lavas	KL(110-128)	267	48	3,4	53.3		(1)
2	7/21	Lupata Volcanics	KL(106-110)	259	62	4,4	-		(2)
3	9/40	Mlanje Massif	KL(116-128)	262	60	9,13	-		(3)
		Lower Cretaceous mean		263	57	12	101	N=3	
4	15/44	Madagascar dolerites	Ku(74)	212	60	4,5	286		(4)
5	15/45	Madagascar volcanics	Ku(70-75)	216	66	5.5,7	82		(4)
6	15/193	Egypt Nubian sandstone	Ku(81-90)	218	64	4	5		(5)
7	-	Fuerteventura	Ku	220	69	4.6	83.7		(6)
		Upper Cretaceous mean		216	65	4.5	399	N=4	
8	-	Egypt Wadi Abu Tereifiya basalts	Te	189	69	5.8	143		(7)
9	14/112	Ethiopia S. Plateau basalts	To	170	75	6.4	-		(8)
10	14/83	Libya alkali basalts	Tm	196	78	7	24		(9)
11	15/21	Kenya-Tanzania lavas	Tm	163	85	2	70		(10)
12	14/90	Canaries-Madeira volcanics	Tm	114	82	4	16		(11)
13	-	Canaries volcanics	Tm	144	78	3	54		(6)
14	-	Canaries volcanics	Tm	146	78	5	89		(6)
		Miocene mean		154	81	5.6	190	N=5	
15	14/64	Canaries volcanics	Tp	128	83	3	27		(11)
16	15/16	Kenya-Tanzania lavas	Tp	148	87	2	38		(10)
17	14/135	Libya Jebel Nefousa volcanics	Tp	152	86	4	84		(9)
18	14/74	Libya Garian volcanics	Tp	125	88	5	30		(12)
19	14/46	Gulf of Guinea Sao Tome volcanics	Tp	199	86	2,5	192		(13)
		Pliocene mean		149	86	2.6		N=5	
		Miopliocene mean		152	84	3	251	N=10	
20	14/21	Gulf of Guinea (Cameroun) QP-QP(0.5-0.8)		122	85	3,6	18.21		(13)
21	14/22	" "(Fernando Poo) QP-QP		189	85	2,5	206		(13)
22	14/39	Canaries Island and Madeira	QP(0-1.6)	128	84	3	-		(11)
23	15/13	Kenya and Tanzania	QP(0-1.8)	104	89	3	18.3		(10)
		Pleistocene mean		141	87	3.8	600	N=4	

References

(1) GIDSKEHAUG et al (1975)
(2) GOUGH and OPDYKE (1963)
(3) BRIDEN (1967)
(4) ANDRIAMIRADO (1971)
(5) EL SHAZLY and KRS (1973)
(6) STORETVEDT et al (1979)
(7) HUSSAIN et al (1979)
(8) SCHULT (1974)
(9) SCHULT and SOFFEL (1973)
(10) REILLY et al (1976)
(11) WATKINS (1973)
(12) ADE-HALL et al (1975)
(13) PIPER and RICHARDSON (1972)

TABL. IV. — P.G.V. africains sélectionnés du Crétacé inférieur au Quaternaire récent.

TABLE. IV. — *Selected African V.G.P. from Early Cretaceous to recent Quaternary.*

bien déterminés et proviennent de zones tectoniquement stables. De plus, nous avons rejeté tous les pôles dont l'intervalle de confiance est supérieur à 10°.

Notre compilation diffère en plusieurs points des compilations antérieures [Westphal, 1973 ; Raja, 1976 ; Van Den Berg, 1978]. Nous avons en effet inclus des résultats nouveaux qui ne figurent pas dans la liste du *Geophysical Journal of Royal Astronomical Society* ; deux pôles d'âge miocène, un pôle d'âge crétacé provenant des îles Canaries [Storedvedt *et al.*, 1979], enfin un pôle crétacé d'Égypte [Hussain *et al.*, 1979].

Des pôles inclus dans les compilations précédentes ont été redatés : ainsi on donne aux basaltes de Lybie un âge pliocène au lieu d'oligocène [Ade Hall *et al.*, 1975], aux traps d'Éthiopie [Schult, 1971], un âge oligo-miocène au lieu d'éocène [Rex *et al.*, 1971 ; Jones et Rex, 1971 ; Mc Dougall, 1975].

Nous avons inclus un pôle d'âge crétacé supérieur provenant de Madagascar, une campagne géophysique récente a montré en effet qu'il n'y avait pas eu de mouvement relatif entre cette île et l'Afrique depuis l'anomalie M8 du Crétacé inférieur [Coffin et Rabinowitz, 1981 ; Segoufflin, 1980]. Nous avons enfin rejeté les pôles des régions tectoniquement instables (Danakil, Maroc).

Les pôles moyens ont été calculés à partir des pôles sélectionnés pour chaque tranche d'âge, les intervalles de confiance étant classiquement donnés par la statistique de Fischer.

Les courbes sicilienne et africaine de dérive des pôles sont représentées sur un diagramme à aires conservées (fig. 9).

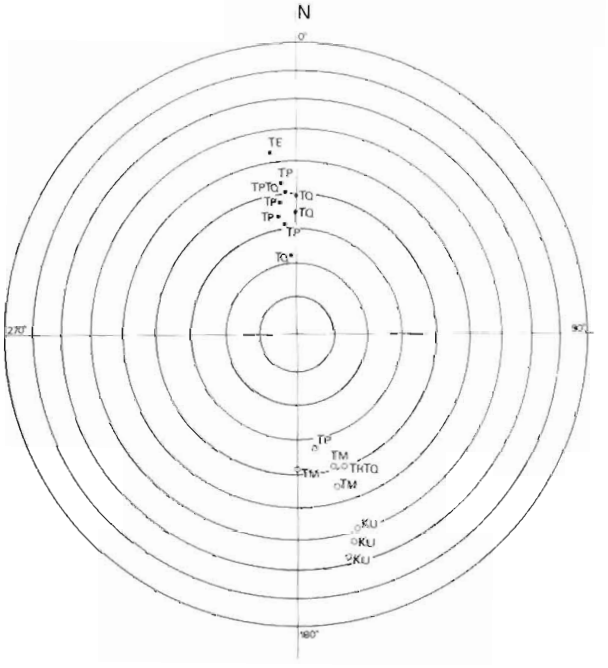


FIG. 8. — Directions d'aimantations caractéristiques des sites après corrections tectoniques. Projection à aire conservée.

T_Q : Pléistocène ; T_P : Pliocène ; T_M : Miocène ; T_O : Oligocène ; T_e : Éocène ; K_u : Crétacé supérieur ; ● sites à aimantation directe ; ○ sites à aimantation inverse.

FIG. 8. — *Characteristic remanent magnetisation directions after fold test.*

T_Q : *Pleistocene* ; T_P : *Pliocene* ; T_M : *Miocene* ; T_O : *Oligocene* ; T_e : *Eocene* ; K_u : *upper Cretaceous* ; ● *direct magnetisation* ; ○ *inverse magnetisation.*

VIII. — Discussion et conclusion.

Cette réévaluation de la courbe de dérive des pôles d'Afrique peut permettre la mise en évidence de faibles mouvements relatifs de plaques ou de microplaques en Méditerranée. Nous avons focalisé notre attention sur les relations entre la plaque Afrique et le bloc « stable » sicilien.

Les mouvements relatifs de ces divers ensembles ont été analysés (fig. 10) dans un diagramme paléolatitude-déclinaison [Besse, 1981]. Le diagramme est obtenu en portant en abscisse les paléolatitudes, en ordonnées les déclinaisons, toutes deux réduites à un lieu donné ($\lambda = 37{,}15°$ N, $\varphi = 14{,}9°$ E). Du Crétacé inférieur au Crétacé supérieur, la plaque africaine poursuit essentiellement une rotation antihoraire. Au début du Tertiaire, le mouvement peut être décomposé en une composante principale de montée vers le Nord et une composante de rotation antihoraire devenue mineure. A partir de l'Oligo-miocène, on assiste à un renversement de sens de la rotation, qui devient horaire, alors que la montée vers le Nord se poursuit.

L'analyse de la courbe du bloc sicilien stable montre que celui-ci poursuit un mouvement en latitude identique à celui de l'Afrique. Par contre, l'évolution des déclinaisons montre que la Sicile a subi une rotation antihoraire en sens inverse de l'Afrique à partir du Mio-Pliocène. L'ampleur de la rotation différentielle entre l'Afrique et la Sicile atteint 10 à 15°. La rotation ainsi mise en évidence permet de préciser le régime de tectonique distensive qui existe en mer Pélagienne dont l'une des manifestations est l'existence de grabens en relais de direction N 120 (fig. 11). Les rifts ont une structure en éventail s'élargissant de l'Ouest vers l'Est, qui semble compatible avec la rotation différentielle mise en évidence par le paléomagnétisme. La géométrie des grabens et la contrainte importante en latitude, puisque la Sicile a un mouvement vers le Nord identique à celui de l'Afrique, imposent un pôle de rotation Sicile-Afrique pour le Pliocène vraisemblablement situé dans le Sud de la mer Tyrrhénienne, dans le prolongement de la pointe

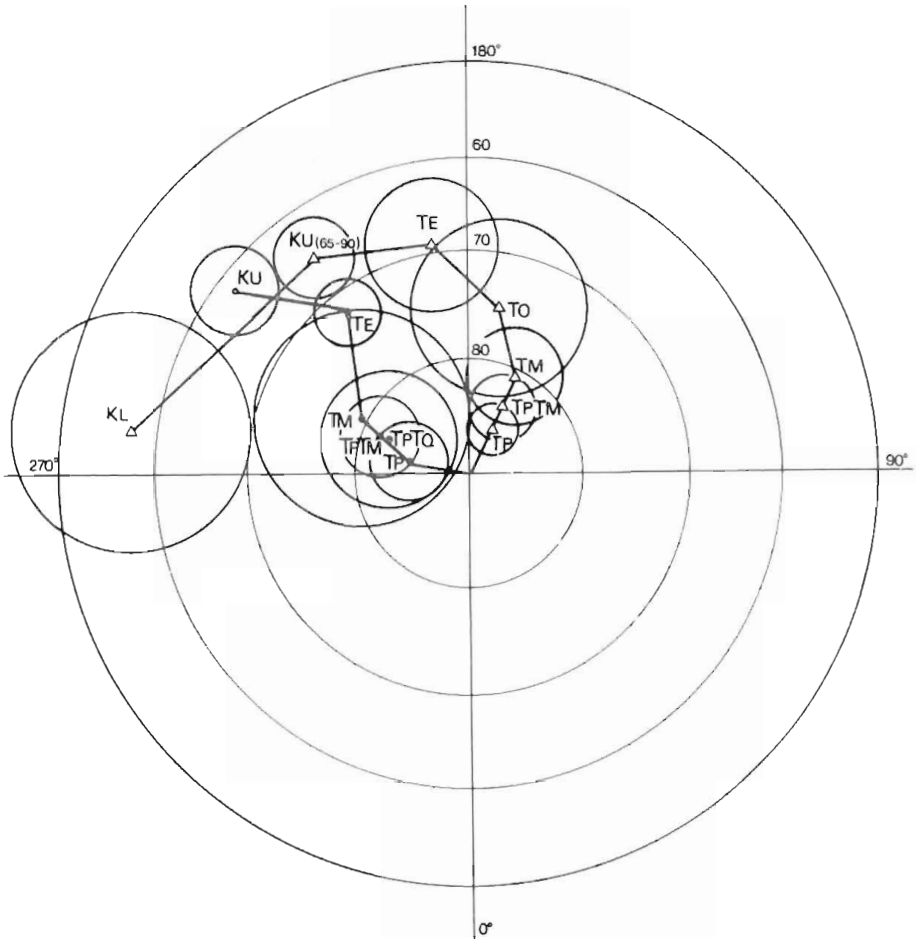


FIG. 9. — Courbe de dérive des pôles pour la Sicile et l'Afrique.

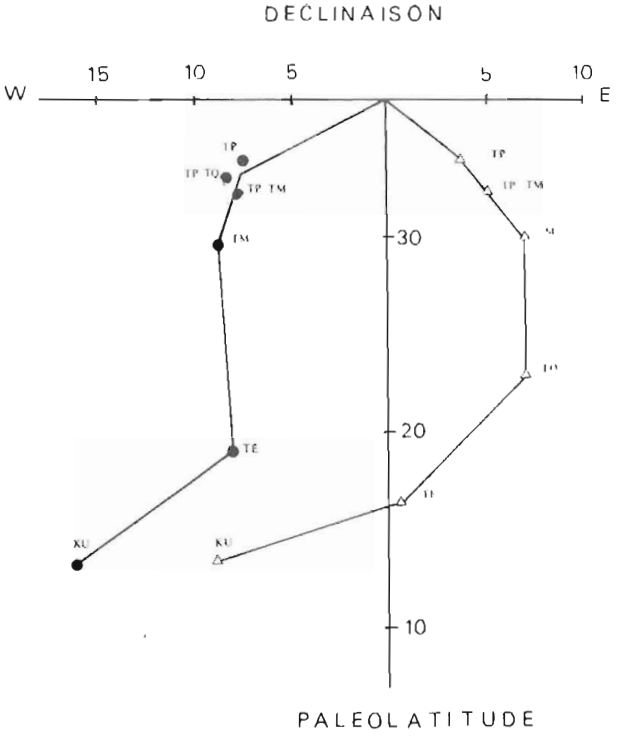
▲ Pôles d'Afrique ; ● pôles de Sicile. Les ellipses de confiance ont été remplacées par des cercles d'un diamètre égal à leur grand axe.

FIG. 9. — *Apparent polar wandering path for Sicily and Africa.*

▲ *African poles* ; ● *Sicilian poles. α 95 confidence interval is given by circles of radius equal to the great axis of the ellipse when necessary.*

occidentale de la Sicile. Il semble raisonnable de chercher les causes de cette rotation dans les mécanismes classiques en zone de collision continentale d'évolution de systèmes couplés blocages/subductions [Tapponnier, 1977]. A la suite d'une période de blocage généralisé pendant l'Éocène et une partie de l'Oligocène, caractérisée en Méditerranée occidentale par l'absence de zones de subduction, on assiste vers la fin de l'Oligocène à la naissance de deux arcs, Gibraltar à l'Ouest, arc Tyrrhénien à l'Est. Le fonctionnement de ce dernier s'accompagne de l'ouverture du bassin océanique provençal et de la rotation du « bloc » corso-sarde autour d'un pôle de rotation situé vers Gênes [Westphal, 1973]. On assiste alors à une suturation progressive de ce bloc, du Nord vers le Sud conduisant, le long de la marge italienne à un contexte de collision responsable de la formation des Apennins. Dans la partie la plus méridionale, au Sud de l'Italie, des séismes actuels intermédiaires et profonds ont leurs épicentres en mer Tyrrhénienne et une subduction limitée pourrait encore avoir lieu.

A partir du Miocène supérieur, un passage à des conditions de type collision implique une tectonique en compression ressentie en Afrique [Bellaiche et Blanchet, 1978 ; Letouzey et Trémolières, 1979], en Espagne, dans les Cordillères bétiques [Bousquet et Philip, 1981] et dans les Alpes. Par contre, en Méditerranée orientale, la subduction sous l'arc égéen se poursuit, et la vitesse de rapprochement au front de l'arc est de 5 à 7 cm/an supérieure à la vitesse de rapprochement Afrique/Europe [Mc Kenzie, 1971]. Blocage à l'Ouest et traction exercée par le panneau de lithosphère ionien induisent une dissymétrie mécanique responsable de la rotation antihoraire de la Sicile à partir du Pliocène, accompagnée des



systèmes de fissurations lithosphériques de la mer pélagienne, du rift lybien et du système de failles normales de l'escarpement de Malte.

Ce travail a été financé par l'A.T.P. « Géodynamique » de l'Institut national d'astronomie et de géophysique.

Nous remercions tout particulièrement le Lamont Doherty Geological Observatory (N.Y.) et le Laboratoire de géomagnétisme de Saint-Maur. Nous remercions également Jacqueline Wermelinger, Sylvie Larousse et Gisèle Dupin pour leur aide à la réalisation de ce travail.

FIG. 10. — Diagramme paléolatitude - déclinaison.

● Sicile ; ▲ Afrique. Les données pour l'Afrique sont réduites à 37° N-15° E. Les abréviations d'âges sont les mêmes que figure 9.

FIG. 10. — *Paleolatitude declination diagram.*

● *Sicily* ; ▼*Africa. Datas for Africa have been reduced to* $\lambda = 37°$ *N and* $\varphi = 15°$ *E. Age convention is the same as fig. 9.*

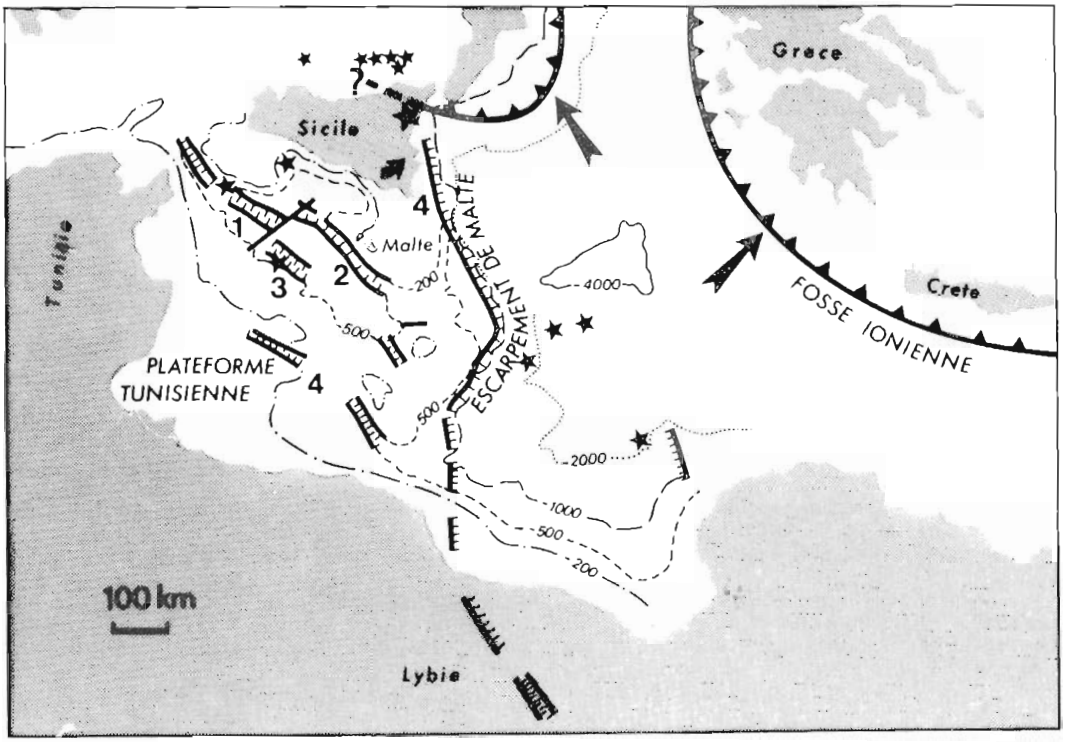


FIG. 11. — Évolution géodynamique récente de la mer pélagienne.

Les deux flèches rectilignes correspondent aux tensions exercées par les arcs hellénique et tyrrhénien ; le blocage de la subduction le long de ce dernier entraîne l'ouverture des grabens de la mer pélagienne.

FIG. 11. — *Tectonic sketch map of Pelagian Sea.*

The two arrows indicate tensions due to hellenic and tyrrhenian arcs. The end of subduction against tyrrhenian arc induces tensional tectonic in Pelagian sea marked by alcaline volcanism and the opening of grabens widening from East to West.

Références

ADE-HALL J. M., GERSTEIN S., GERSTEIN R. E., REYNOLDS P. H., DAGLEY P., MUSSET T. A. E. et HUBBARD T. P. (1975 *a*). — Geophysical studies of North African Cenozoic volcanic areas. III : Garian, Libya. *Can. J. Earth Sc.*, 12, p. 1264-1271.

ADE-HALL J. M., REYNOLDS P. H., DAGLEY P., MUSSETT A. E. et HUBBARD T. P. (1975 *b*). — Geophysical studies of North African Cenozoic volcanic areas. II : Jebel Soda, Libya. *Can. J. Earth Sc.*, 12, p. 1257-1263.

ANDRIAMIRADO C. R. A. (1971). — Recherches paléomagnétiques sur Madagascar. Résultats et interprétations dans le cadre de la dislocation de la partie occidentale du Gondawa. Thèse, Strasbourg, 350 p.

ARGAND E. (1924). — Tectonique de l'Asie. *C.R. 13e congr. géol. Inter.*, p. 171-372, Bruxelles, 1924.

BARBERI F., BORSI S., FERARA G. et INNOCENTI F. (1969). — Strontium Isotopic composition of some recent basic volcanites of the Southern Tyrrhenian Sea and Sicily Channel. *Contr. Mineral Petrol.*, 23, n° 2, p. 157-172.

BARBERI F., CIVETTA L., GASPARINI P., INNOCENTI F., SCANDONE R. et VILLARI L. (1974). — Evolution of a section of the Africa Europe Plate Boundary : Paleomagnetic and volcanological evidence from Sicily, *E.P.S.L.*, vol. 22, p. 123-132.

BESSE J. (1981). — Paléomagnétisme de séries autochtones de Sicile. Surimpression d'aimantations par contrainte. Thèse, Paris, 80 p.

BELLAICHE G. et BLANCPIED C. (1979). — Géologie méditerranéenne : la mer Pélagienne - aperçu néotectonique. *Ann. Univ. Provence*, t. VI, n° 1, p. 50-60.

BOUSQUET S. C. et PHILIP H. (1981). — Les caractéristiques de la néotectonique en Méditerranée occidentale. *In* : F. C. WEZEL (édit.) Sedimentary basins of Mediterranean margins, p. 389-405.

BROQUET P., DUÉE G., CAIRE A. et TRUILLET R. (1963). — Distinction de deux séries à faciès flysch dans le Nord-Est sicilien. *C.R. Ac. Sc.*, Paris, t. 257, p. 2856-2858.

BROQUET P., CAIRE A. et MASCLE G. (1966). — Structure et évolution de la Sicile occidentale (Madonies et Sicani). *Bull. Soc. géol. France*, (7), t. VIII, p. 994-1013.

BROQUET P., DUÉE G., MASCLE G. et TRUILLET R. (1983). — Évolution structurale récente de la Sicile : signification géodynamique. *Rec. Géogr. phys. Géol. dyn.* (sous presse).

CAIRE A. et TRUILLET R. (1963). — A propos de la phase tectonique tertiaire antérieure au dépôt de l'Oligo-Miocène dans les monts Péloritains (Sicile). *C.R. Ac. Sc.*, Paris, t. 256, p. 2446-2447.

CHANNEL J. E. T., CATALANO R. et ARGENIO B. de (1980). — Paleomagnetism and deformation of the Mesozoic continental margin in Sicily. *Tectonophysics*, 61, p. 391-407.

COLOMBI B., GIESE P., LUONGO G., MORELLI C., ROSCETTI M., SCARASCIA S., SCHUTTE K. G., STROBALD J. et VINSENTINI G. (1973). — Preliminary report on the seismic refraction profile Gargano-Salerno-Palermo-Pantelleria. *Boll. Geof.*, t. 59, vol. XV, p. 225-254.

DUBOIS R. (1976). — La structure calabro-apennitique Crétacé-Éocène et l'ouverture tyrrhénienne néogène : étude pétrographique et structurale de la Calabre centrale. Thèse, Paris, 567 p.

DUÉE G., MASCLE G. et TRUILLET R. (1979). — Le domaine péloritain (Sicile) : un fragment de chaîne hercynienne de type himalayen. *C.R. Ac. Sc.*, Paris, t. 288, p. 1091-1094.

EL SHAZLI E. M. et KES M. (1973). — Paleogeography and paleomagnetism of the Nubian sandstone, Eastern Desert of Egypt. *Geol. Rund.*, 62, p. 212-225.

ERIKSON A. J. (1970). — The measurement and interpretation of heat flow in the Mediterranean. Ph. D. Thesis, M.I.T., Dept. Earth Planet. Sc., Boston, 272 p.

FINETTI I. et MORELLI C. (1973). — Geophysical exploration of the Mediterranean Sea. *Boll. Geofis. Teor. Appl.*, vol. 15, (60), p. 261-341.

GIDSKEHAUG A., CREER K. M. et MITCHELL J. G. (1975). — Paleomagnetism and K-Ar ages of the South-West African basalts and their bearing on the time of initial rifting of the South-Atlantic Ocean. *Geophys. J. Roy. Astron. Soc.*, 42, p. 1-26.

GOUGH D. I. et OPDYKE N. D. (1963). — The paleomagnetism of the Lupata Alkaline volcanics. *Geophys. J. R. astr. Soc.*, 7, p. 457-468.

GRANDJACQUET C. et MASCLE G. (1978). — The structure of the Ionian Sea, Sicily and Calabria-Lucania. *In* : A. E. M. NAIRN, W. H. KANES et F. G. STEHLI édit. The ocean basins and margins, vol. IV. B. The Western Mediterranean, p. 257-289.

GREGOR G. B., NAIRN A. E. M. et NEGENDANK J. F. W. (1975). — Paleomagnetic investigations of the Tertiary and Quaternary rocks : IX. The Pliocene of Southeast Sicily and some Cretaceous rocks from Capo Passero : *Geol. Rundschau*, 64, (3), p. 948-957.

HUSSAIN A. G., SCHULT A. et SOFFEL H. (1979). — Paleomagnetism of basalts of Wadi Abu Tereifiya, Mandisha and dioritic dikes of Wadi Abu Shihat, Egypt. *Geophys. J. R. astr. Soc.*, 56, p. 55-61.

JONES P. W. et REX D. C. (1974). — New dates from the Ethiopian plateau volcanics. *Nature*, 252, p. 218-219.

LETOUZEY J. et TRÉMOLIÈRES P. (1980). — Paleostress field around the Mediterranean since the Mesozoic derived from microtectonics : comparison with plate-tectonic data. *In* : Les chaînes alpines issues de la Téthys, J. AUBOUIN, J. DEBELMAS et M. LATREILLE édit., Coll. C6, 26e congr. Géol. Intern. et *Mém. B.R.G.M.*, n° 115, p. 261-273.

MCDOUGALL I., MORTON W. H. et WILLIAMS M. A. J. (1975). — Age and rates of denudation of Trap Series basalts at Blue Nile Gorge, Ethiopia. *Nature*, 254, p. 207-209.

MCELHINNY M. W. (1964). — Statistical significance of the fold test in paleomagnetism. *Geophys. J. Roy. astr. Soc.*, 8, p. 338-340.

MCELHINNY M. W. (1973). — Paleomagnetism and plate tectonics. Cambridge, Univ. Press, 357 p.

PETERSCHMITT E. (1956). — Quelques données nouvelles sur les séismes profonds de la mer Tyrrhénienne. *Ann. Géof.*, 9, p. 305-334.

PIPER J. D. A. et RICHARDSON (1972). — The paleomagnetism of the Gulf of Guinea volcanic province, West Africa. *Geophys. J. R. astr. Soc.*, 29, p. 157-171.

POUCHAN P. et ROCHE A. (1971). — Étude paléomagnétique de formations volcaniques du Territoire des Afars et Issas. *C.R. Ac. Sc.*, Paris, t. 272D, p. 531-534.

RABINOWITZ P. D. et COFFIN M. F. (1981). — The Madagascar-Africa separation. *EOS*, vol. 62, n° 17, p. 297.

RAJA P. K. S. (1976). — Paleomagnetism of the Cenozoic volcanic rocks from east Africa. Reprint. *Curr. Sc.*, January 20, vol. 45, n° 2, p. 46-48.

REILLY T. A., RAJA P. K. S., MUSSETT E. A. et BROCK A. (1976). — The Paleomagnetism of Late Cenozoic volcanic rocks from Kenya and Tanzania. *Geophys. J. R. astr. Soc.*, 45, p. 483-494.

REX D. C., GIBSON I. L. et DAKIN F. (1971). — Age of the Ethiopian flood basalt succession. *Nature Phys. Sc.*, 230, p. 131-132.

RITSEMA A. R. (1979). — Active or passive subduction at the Calabrian arc. *Geol. en Mijnbouw*, vol. 58, (2), p. 127-134.

SCHULT A. et SOFFEL H. (1973). — Paleomagnetism of Tertiary basalts from Libya. *Geophys. J. R. astr. Soc.*, 32, p. 373-380.

SCHULT A. (1974). — Paleomagnetism of Tertiary volcanic rocks from the Ethiopian southern plateau and the Danekil block. *J. Geophys.*, 40, p. 203-212.

SCHULT A. (1976). — Paleomagnetism of Cretaceous and Jurassic volcanic rocks in Western Sicily. *Earth Planet. Sc. Lett.*, 31, p. 454-457.

SEGOUFFIN J. (1980). — Morphologie et structure du canal de Mozambique. Thèse, Univ. Louis Pasteur, Strasbourg, 236 p.

STOREVEDT K. M., MONSTAD V., ASSE S. et LOVLIE R. (1979). — Paleomagnetism and the early magmatic history of Fuerteventura (Canary Islands). *J. Geophys.*, 46, p. 319-331.

TAPPONNIER P. (1977). — Évolution tectonique du système alpin en Méditerranée : poinçonnement et écrasement rigide plastique. *Bull. Soc. géol. France*, (7), t. XIX, n° 3, p. 437-460.

VANDENBERG J. (1979). — Paleomagnetic data from the Western Mediterranean : a review *Geol. en Mijnbouw*, vol. 58, (2), p. 161-174.

WATKINS N. D. (1973). — Paleomagnetism of the Canary Islands and Madeira. *Geophys. J. R. astr. Soc.*, 32, p. 249-267.

WESTPHAL M. (1971). — Contribution du paléomagnétisme à l'étude des déplacements continentaux autour de la Méditerranée Occidentale. Thèse, Univ. Louis Pasteur, Strasbourg, 303 p. ronéoi.

WINNOCK E. et BEA F. (1979). — Géologie Méditerranéenne - La mer Pélagienne - tome VI, n° 1, p. 35-40.

View publication stats